Теория множеств
Введение

Математическая логика и теория алгоритмов

Алексей Романов

10 ноября 2026 г.

МИЭТ

Понятие множества

- Множество — это набор (или совокупность) элементов, который рассматривается как единый объект.
- «a — элемент A» записывается как $a \in A$.
- A — подмножество B ($A \subseteq B$), если

Понятие множества

- Множество — это набор (или совокупность) элементов, который рассматривается как единый объект.
- «a — элемент A» записывается как $a \in A$.
- A — подмножество B ($A \subseteq B$), если $\forall x\ (x \in A \to x \in B)$.
- $A = B$, если

Понятие множества

- Множество — это набор (или совокупность) элементов, который рассматривается как единый объект.
- «a — элемент A» записывается как $a \in A$.
- A — подмножество B ($A \subseteq B$), если $\forall x\ (x \in A \to x \in B)$.
- $A = B$, если $\forall x\ (x \in A \leftrightarrow x \in B)$ (или $A \subseteq B \wedge B \subseteq A$).
- Порядок и повторения элементов не важны: $\{a, b, a\} = \{b, a\}$.
- Элементом множества может быть другое множество: $\varnothing \neq \{\varnothing\}$.
- Не обязательно все элементы множества имеют один «тип», т.е. все они числа, или множества, или отрезки...
- Очень часто говорят о множествах с какой-то дополнительной структурой.

Задание множеств

- Запись $\{x \mid A(x)\}$ означает совокупность всех x, для которых выполняется $A(x)$: $\forall x\ (x \in \{x \mid A(x)\} \leftrightarrow$

Задание множеств

- Запись $\{x \mid A(x)\}$ означает совокупность всех x, для которых выполняется $A(x)$: $\forall x\ (x \in \{x \mid A(x)\} \leftrightarrow A(x))$.
- Не всякая такая совокупность является множеством!
- x в $\{x \mid \ldots\}$ — связанная переменная.
- Задание перечислением:
  $\{a_1, \ldots, a_n\} = \{x \mid$

Задание множеств

- Запись $\{x \mid A(x)\}$ означает совокупность всех x, для которых выполняется $A(x)$: $\forall x\ (x \in \{x \mid A(x)\} \leftrightarrow A(x))$.
- Не всякая такая совокупность является множеством!
- x в $\{x \mid \ldots\}$ — связанная переменная.
- Задание перечислением:
  $\{a_1, \ldots, a_n\} = \{x \mid x = a_1 \vee \ldots \vee x = a_n\}$.
- Пустое множество: $\varnothing = \{x \mid$

Задание множеств

- Запись $\{x \mid A(x)\}$ означает совокупность всех x, для которых выполняется $A(x)$: $\forall x\ (x \in \{x \mid A(x)\} \leftrightarrow A(x))$.
- Не всякая такая совокупность является множеством!
- x в $\{x \mid \ldots\}$ — связанная переменная.
- Задание перечислением: $\{a_1, \ldots, a_n\} = \{x \mid x = a_1 \vee \ldots \vee x = a_n\}$.
- Пустое множество: $\varnothing = \{x \mid x \neq x\}$.
- Одно множество может быть задано разными эквивалентными свойствами.
- Часто значения x берутся из какого-то множества X: $\{x : X \mid A(x)\} = \{x \mid x \in X \wedge A(x)\}$ (или $\{x \in X \mid A(x)\}$).
- $x : X$ указывает связанную переменную x, пробегающую X. Часто вместо $x : X$ пишут $x \in X$.
- Слева может быть не переменная, а выражение: $\{f(x) \mid x : X\} = \{y \mid \exists x : X\ y = f(x)\}$.

Операции над множествами

- Объединение: $A \cup B = \{x \mid$

Операции над множествами

- Объединение: $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$.

$$\bigcup A = \bigcup_{B \in A} B = \qquad .$$

Операции над множествами

- Объединение: $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$.

$$\bigcup A = \bigcup_{B \in A} B = \{x \mid \exists B \in A \; x \in B\}.$$

- Пересечение: $A \cap B = \{x \mid$

Операции над множествами

- Объединение: $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$.

$$\bigcup A = \bigcup_{B \in A} B = \{x \mid \exists B \in A \; x \in B\}.$$

- Пересечение: $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\} = \{x : A \mid x \in B\}$.
  Для $A \neq \varnothing$:

$$\bigcap A = \bigcap_{B \in A} B = \qquad .$$

Операции над множествами

- Объединение: $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$.

$$\bigcup A = \bigcup_{B \in A} B = \{x \mid \exists B \in A \; x \in B\}.$$

- Пересечение: $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\} = \{x : A \mid x \in B\}$. Для $A \neq \varnothing$:

$$\bigcap A = \bigcap_{B \in A} B = \{x \mid \forall B \in A \; x \in B\}.$$

- Множество всех подмножеств: $\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}$ (также обозначается 2^A).

Наивная теория множеств и парадокс Рассела

- Для любого ли свойства есть множество всех объектов, обладающих этим свойством?
- *Наивная теория множеств* считала, что да.
- Тогда рассмотрим множество всех множеств, не являющихся элементами самих себя: $R = \{X \mid X \notin X\}$.
- Вопрос: является ли R элементом самого себя?

Наивная теория множеств и парадокс Рассела

- Для любого ли свойства есть множество всех объектов, обладающих этим свойством?
- *Наивная теория множеств* считала, что да.
- Тогда рассмотрим множество всех множеств, не являющихся элементами самих себя: $R = \{X \mid X \notin X\}$.
- Вопрос: является ли R элементом самого себя?
- $R \in R \leftrightarrow R \in \{X \mid X \notin X\} \leftrightarrow$

Наивная теория множеств и парадокс Рассела

- Для любого ли свойства есть множество всех объектов, обладающих этим свойством?
- *Наивная теория множеств* считала, что да.
- Тогда рассмотрим множество всех множеств, не являющихся элементами самих себя: $R = \{X \mid X \notin X\}$.
- Вопрос: является ли R элементом самого себя?
- $R \in R \leftrightarrow R \in \{X \mid X \notin X\} \leftrightarrow R \notin R$.
- Пришли к противоречию!

Наивная теория множеств и парадокс Рассела

- Для любого ли свойства есть множество всех объектов, обладающих этим свойством?
- *Наивная теория множеств* считала, что да.
- Тогда рассмотрим множество всех множеств, не являющихся элементами самих себя: $R = \{X \mid X \notin X\}$.
- Вопрос: является ли R элементом самого себя?
- $R \in R \leftrightarrow R \in \{X \mid X \notin X\} \leftrightarrow R \notin R$.
- Пришли к противоречию!
- Надо как-то ограничить то, какие свойства задают множества.
- Для этого задают аксиомы, разрешающие определённые способы построения множеств.

Теории ZF и ZFC

- Стандартная аксиоматическая теория множеств — *теория Цермело — Френкеля* (ZF).
- Это теория в логике предикатов. Все объекты — множества.
- Сигнатура: $\in$ и $=$. Остальные обозначения определяются через них.
- ZFC — это ZF с *аксиомой выбора*.
- Аксиома выбора: для любого семейства непустых множеств существует функция, выбирающая по одному элементу из каждого множества семейства.

Теории ZF и ZFC

- Стандартная аксиоматическая теория множеств — *теория Цермело — Френкеля* (ZF).
- Это теория в логике предикатов. Все объекты — множества.
- Сигнатура: $\in$ и $=$. Остальные обозначения определяются через них.
- ZFC — это ZF с *аксиомой выбора*.
- Аксиома выбора: для любого семейства непустых множеств существует функция, выбирающая по одному элементу из каждого множества семейства.
- Далее работаем в ZFC. Некоторые утверждения о мощностях используют аксиому выбора.

Аксиомы ZF: неформально

- *Объёмность:* множества с одними и теми же элементами равны.
- *Пустое множество и пара:* существуют $\varnothing$ и $\{a, b\}$.
- *Объединение и булеан:* для любого множества X существуют $\bigcup X$ и множество всех подмножеств $\mathcal{P}(X)$.

Аксиомы ZF: неформально

- *Объёмность:* множества с одними и теми же элементами равны.
- *Пустое множество и пара:* существуют $\varnothing$ и $\{a, b\}$.
- *Объединение и булеан:* для любого множества X существуют $\bigcup X$ и множество всех подмножеств $\mathcal{P}(X)$.
- *Выделение:* для любого множества X и формулы A существует множество $\{x : X \mid A(x)\}$.
- *Подстановка:* для любого множества X и формулы $A(x, y)$, если $\forall x : X\ \exists! y\ A(x, y)$, то существует множество $\{y \mid \exists x : X\ A(x, y)\}$.

Аксиомы ZF: неформально

- *Объёмность:* множества с одними и теми же элементами равны.
- *Пустое множество и пара:* существуют $\varnothing$ и $\{a, b\}$.
- *Объединение и булеан:* для любого множества X существуют $\bigcup X$ и множество всех подмножеств $\mathcal{P}(X)$.
- *Выделение:* для любого множества X и формулы A существует множество $\{x : X \mid A(x)\}$.
- *Подстановка:* для любого множества X и формулы $A(x, y)$, если $\forall x : X \; \exists! y \; A(x, y)$, то существует множество $\{y \mid \exists x : X \; A(x, y)\}$.
- *Бесконечность:* есть множество, содержащее $\varnothing$ и вместе с каждым x содержащее $x \cup \{x\}$.
- *Фундирование:* в любом непустом множестве X есть элемент y, для которого $y \cap X = \varnothing$.
- Формальные формулировки: Википедия.

Упорядоченные пары и кортежи

- *Упорядоченная пара* это способ по любым двум объектам a и b построить такой (a, b), что

Упорядоченные пары и кортежи

- *Упорядоченная пара* это способ по любым двум объектам a и b построить такой (a, b), что

$$(a, b) = (c, d) \leftrightarrow a = c \wedge b = d$$

- Должны быть определимы операции *проекции*: $pr_1((a, b)) = a$ и $pr_2((a, b)) = b$.
- Это понятие обобщается на упорядоченные тройки, четвёрки и т.д. Общее название — *кортеж*.
- Тройки можно задать через пары: $(a_1, a_2, a_3) =$

Упорядоченные пары и кортежи

- *Упорядоченная пара* это способ по любым двум объектам a и b построить такой (a, b), что

$$(a, b) = (c, d) \leftrightarrow a = c \wedge b = d$$

- Должны быть определимы операции *проекции*: $pr_1((a, b)) = a$ и $pr_2((a, b)) = b$.
- Это понятие обобщается на упорядоченные тройки, четвёрки и т.д. Общее название — *кортеж*.
- Тройки можно задать через пары: $(a_1, a_2, a_3) = (a_1, (a_2, a_3))$.
- Можно определить пары как множества. Например, определение Куратовского:

$$(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

- Упражнение: задача 6.12 в домашнем задании.

Декартово произведение

- $A \times B = \{(a, b) \mid a : A,\ b : B\}$.
- Например, $\{0, 1\} \times \{a, b\} =$

Декартово произведение

- $A \times B = \{(a, b) \mid a : A,\ b : B\}$.
- Например, $\{0, 1\} \times \{a, b\} = \{(0, a), (0, b), (1, a), (1, b)\}$.

Декартово произведение

- $A \times B = \{(a, b) \mid a : A,\ b : B\}$.
- Например, $\{0, 1\} \times \{a, b\} = \{(0, a), (0, b), (1, a), (1, b)\}$.
- Декартово произведение:

$$A_1 \times \ldots \times A_n =$$

Декартово произведение

- $A \times B = \{(a, b) \mid a : A,\ b : B\}$.
- Например, $\{0, 1\} \times \{a, b\} = \{(0, a), (0, b), (1, a), (1, b)\}$.
- Декартово произведение:

$$A_1 \times \ldots \times A_n = \{(a_1, \ldots, a_n) \mid a_1 : A_1, \ldots, a_n : A_n\}$$

Функции

- *Функция* (или *отображение*) из множества A в множество B сопоставляет каждому элементу A ровно один элемент из B: $\forall x : A\ \exists! y : B\ y = f(x)$.
- A — *домен (область определения)* f, обозначается $Dom\ f$.
- B — *кодомен (область прибытия)* f.
- *Образ (область значений)* f: $Ran\ f = \{f(x) \mid x : A\} \subseteq B$. Не обязательно совпадает с кодоменом!

Функции

- *Функция* (или *отображение*) из множества A в множество B сопоставляет каждому элементу A ровно один элемент из B: $\forall x : A\ \exists! y : B\ y = f(x)$.
- A — *домен (область определения)* f, обозначается $Dom\ f$.
- B — *кодомен (область прибытия)* f.
- *Образ (область значений)* f: $Ran\ f = \{f(x) \mid x : A\} \subseteq B$. Не обязательно совпадает с кодоменом!
- Если значение функции f на аргументе x задаётся выражением $expr$, пишем $f(x) = expr$ или $f = x \mapsto expr$.
- *Лямбда-выражение* $x \mapsto expr$ удобно использовать как часть более сложных выражений.

Функции

- *Функция* (или *отображение*) из множества A в множество B сопоставляет каждому элементу A ровно один элемент из B: $\forall x : A\ \exists! y : B\ y = f(x)$.
- A — *домен (область определения)* f, обозначается $Dom\ f$.
- B — *кодомен (область прибытия)* f.
- *Образ (область значений)* f: $Ran\ f = \{f(x) \mid x : A\} \subseteq B$. Не обязательно совпадает с кодоменом!
- Если значение функции f на аргументе x задаётся выражением $expr$, пишем $f(x) = expr$ или $f = x \mapsto expr$.
- *Лямбда-выражение* $x \mapsto expr$ удобно использовать как часть более сложных выражений.

Функции как множества

- *График функции* $f : A \to B$ — множество пар $\{(x, f(x)) \mid x : A\}$.
- У нас функция задаётся тройкой $(A, B,$ график$)$. Есть и другие соглашения.
- Можно ли определить A и B по графику?

Функции как множества

- *График функции* $f : A \to B$ — множество пар $\{(x, f(x)) \mid x : A\}$.
- У нас функция задаётся тройкой $(A, B,$ график$)$. Есть и другие соглашения.
- Можно ли определить A и B по графику? A да, B нет.

Функции как множества

- *График функции* $f : A \to B$ — множество пар $\{(x, f(x)) \mid x : A\}$.
- У нас функция задаётся тройкой $(A, B,$ график$)$. Есть и другие соглашения.
- Можно ли определить A и B по графику? A да, B нет.
- Множество всех функций из A в B обозначается $A \to B$ или B^A.

Образы, прообразы

- Пусть $f : A \to B$. Если $f(x) = y$, то y — *образ* x, а x — *прообраз* y (возможно, один из прообразов).
- Если $C \subseteq A$, то *образ* C это $f[C] =$

Образы, прообразы

- Пусть $f : A \to B$. Если $f(x) = y$, то y — *образ* x, а x — *прообраз* y (возможно, один из прообразов).
- Если $C \subseteq A$, то *образ* C это $f[C] = \{f(x) \mid x : C\}$.

Образы, прообразы

- Пусть $f : A \to B$. Если $f(x) = y$, то y — *образ* x, а x — *прообраз* y (возможно, один из прообразов).
- Если $C \subseteq A$, то *образ* C это $f[C] = \{f(x) \mid x : C\}$.
- Если $C \subseteq B$, то *прообраз* C это $f^{-1}[C] =$

Образы, прообразы

- Пусть $f : A \to B$. Если $f(x) = y$, то y — *образ* x, а x — *прообраз* y (возможно, один из прообразов).
- Если $C \subseteq A$, то *образ* C это $f[C] = \{f(x) \mid x : C\}$.
- Если $C \subseteq B$, то *прообраз* C это $f^{-1}[C] = \{x : A \mid f(x) \in C\}$.
- Обратная функция для этого не нужна.
- Часто пишут круглые скобки вместо квадратных, но как раз в теории множеств вполне бывает, что $C \subseteq A$ и $C \in A$ одновременно.

Вложения, наложения и биекции

- Пусть $f : A \to B$.
- f — *вложение (инъекция)*, если $\forall x, y : A \; x \neq y \to f(x) \neq f(y)$.
- То есть каждый элемент B имеет не более одного прообраза.

Вложения, наложения и биекции

- Пусть $f : A \to B$.
- f — *вложение (инъекция)*, если $\forall x, y : A\ x \neq y \to f(x) \neq f(y)$.
- То есть каждый элемент B имеет не более одного прообраза.
- f — *наложение (сюръекция)*, если $\forall y : B\ \exists x : A\ y = f(x)$.
- То есть каждый элемент B имеет хотя бы один прообраз. Эквивалентно, $f[A] = B$.

Вложения, наложения и биекции

- Пусть $f : A \to B$.
- f — *вложение (инъекция)*, если $\forall x, y : A\ x \neq y \to f(x) \neq f(y)$.
- То есть каждый элемент B имеет не более одного прообраза.
- f — *наложение (сюръекция)*, если $\forall y : B\ \exists x : A\ y = f(x)$.
- То есть каждый элемент B имеет хотя бы один прообраз. Эквивалентно, $f[A] = B$.
- f — *биекция*, если она одновременно вложение и наложение: $\forall y : B\ \exists! x : A\ y = f(x)$.
- То есть каждый элемент B имеет ровно один прообраз.

Пример: квадрат числа

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. Домен и кодомен — $\mathbb{R}$.
- Образ $f[\mathbb{R}] =$

Пример: квадрат числа

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. Домен и кодомен — $\mathbb{R}$.
- Образ $f[\mathbb{R}] = [0, +\infty)$: не совпадает с кодоменом.
- $f[\{-2, 2\}] =$

Пример: квадрат числа

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. Домен и кодомен — $\mathbb{R}$.
- Образ $f[\mathbb{R}] = [0, +\infty)$: не совпадает с кодоменом.
- $f[\{-2, 2\}] = \{4\}$, а $f^{-1}[\{4\}] =$

Пример: квадрат числа

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. Домен и кодомен — $\mathbb{R}$.
- Образ $f[\mathbb{R}] = [0, +\infty)$: не совпадает с кодоменом.
- $f[\{-2, 2\}] = \{4\}$, а $f^{-1}[\{4\}] = \{-2, 2\}$.
- $f^{-1}[\{-1\}] =$

Пример: квадрат числа

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. Домен и кодомен — $\mathbb{R}$.
- Образ $f[\mathbb{R}] = [0, +\infty)$: не совпадает с кодоменом.
- $f[\{-2, 2\}] = \{4\}$, а $f^{-1}[\{4\}] = \{-2, 2\}$.
- $f^{-1}[\{-1\}] = \varnothing$.

Пример: квадрат числа

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. Домен и кодомен — $\mathbb{R}$.
- Образ $f[\mathbb{R}] = [0, +\infty)$: не совпадает с кодоменом.
- $f[\{-2, 2\}] = \{4\}$, а $f^{-1}[\{4\}] = \{-2, 2\}$.
- $f^{-1}[\{-1\}] = \varnothing$.
- f не инъекция ($f(-2) = f(2)$) и не сюръекция (-1 не имеет прообраза).

Пример: квадрат числа

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. Домен и кодомен — $\mathbb{R}$.
- Образ $f[\mathbb{R}] = [0, +\infty)$: не совпадает с кодоменом.
- $f[\{-2, 2\}] = \{4\}$, а $f^{-1}[\{4\}] = \{-2, 2\}$.
- $f^{-1}[\{-1\}] = \varnothing$.
- f не инъекция ($f(-2) = f(2)$) и не сюръекция (-1 не имеет прообраза).
- С тем же правилом $x \mapsto x^2$:
  - $\mathbb{R} \to [0, +\infty)$ — сюръекция, но не инъекция;
  - $[0, +\infty) \to [0, +\infty)$ — биекция.

Мощность множеств

- Вы уже знакомы с понятием мощности конечных множеств: $|A|$ — количество элементов в A.
- Пусть A и B конечны. В каком случае существует вложение A в B (обозначаем $A \lesssim B$ и говорим A *вкладывается в* B)?

Мощность множеств

- Вы уже знакомы с понятием мощности конечных множеств: $|A|$ — количество элементов в A.
- Пусть A и B конечны. В каком случае существует вложение A в B (обозначаем $A \lesssim B$ и говорим A *вкладывается в* B)? Когда $|A| \leq |B|$.

Мощность множеств

- Вы уже знакомы с понятием мощности конечных множеств: $|A|$ — количество элементов в A.
- Пусть A и B конечны. В каком случае существует вложение A в B (обозначаем $A \lesssim B$ и говорим A *вкладывается в* B)? Когда $|A| \leq |B|$.
- А биекция ($A \sim B$)?

Мощность множеств

- Вы уже знакомы с понятием мощности конечных множеств: $|A|$ — количество элементов в A.
- Пусть A и B конечны. В каком случае существует вложение A в B (обозначаем $A \lesssim B$ и говорим A *вкладывается в* B)? Когда $|A| \leq |B|$.
- А биекция ($A \sim B$)? Когда $|A| = |B|$.

Мощность множеств

- Вы уже знакомы с понятием мощности конечных множеств: $|A|$ — количество элементов в A.
- Пусть A и B конечны. В каком случае существует вложение A в B (обозначаем $A \lesssim B$ и говорим A *вкладывается в* B)? Когда $|A| \leq |B|$.
- А биекция ($A \sim B$)? Когда $|A| = |B|$.
- Для любых множеств полагаем $|A| \leq |B|$, если $A \lesssim B$, и $|A| = |B|$, если $A \sim B$.
- $A \gtrsim B$ означает $B \lesssim A$, то есть $|A| \geq |B|$.
- То есть пока что мощности (кроме натуральных чисел) это какие-то абстрактные объекты, которые можно только сравнивать.
- Позже мы увидим, как мощности представить как множества.

Свойства отношений мощности

- Верно ли, что $\lesssim$ рефлексивно, то есть

Свойства отношений мощности

- Верно ли, что $\lesssim$ рефлексивно, то есть $\forall A\ A \lesssim A$?

Свойства отношений мощности

- Верно ли, что $\lesssim$ рефлексивно, то есть $\forall A\ A \lesssim A$? Да. $id_A = x \mapsto x$ будет вложением A в A.
- Транзитивно ли? Пусть $f : A \to B$ и $g : B \to C$ вложения. Можно ли найти вложение $A \to C$?

Свойства отношений мощности

- Верно ли, что $\lesssim$ рефлексивно, то есть $\forall A\ A \lesssim A$? Да. $id_A = x \mapsto x$ будет вложением A в A.
- Транзитивно ли? Пусть $f : A \to B$ и $g : B \to C$ вложения. Можно ли найти вложение $A \to C$? Да, это композиция $g \circ f = x \mapsto$

Свойства отношений мощности

- Верно ли, что $\lesssim$ рефлексивно, то есть $\forall A\ A \lesssim A$? Да. $id_A = x \mapsto x$ будет вложением A в A.
- Транзитивно ли? Пусть $f : A \to B$ и $g : B \to C$ вложения. Можно ли найти вложение $A \to C$? Да, это композиция $g \circ f = x \mapsto g(f(x))$. Доказать, что это действительно вложение A в C, несложно.
- Симметрично ли?

Свойства отношений мощности

- Верно ли, что $\lesssim$ рефлексивно, то есть $\forall A\ A \lesssim A$? Да. $id_A = x \mapsto x$ будет вложением A в A.
- Транзитивно ли? Пусть $f : A \to B$ и $g : B \to C$ вложения. Можно ли найти вложение $A \to C$? Да, это композиция $g \circ f = x \mapsto g(f(x))$. Доказать, что это действительно вложение A в C, несложно.
- Симметрично ли? Нет!
- Антисимметрично ли?

Свойства отношений мощности

- Верно ли, что $\lesssim$ рефлексивно, то есть $\forall A\ A \lesssim A$? Да. $id_A = x \mapsto x$ будет вложением A в A.
- Транзитивно ли? Пусть $f : A \to B$ и $g : B \to C$ вложения. Можно ли найти вложение $A \to C$? Да, это композиция $g \circ f = x \mapsto g(f(x))$. Доказать, что это действительно вложение A в C, несложно.
- Симметрично ли? Нет!
- Антисимметрично ли? Нет! Например, $\{0\} \lesssim \{1\}$ и $\{1\} \lesssim \{0\}$, но $\{0\} \neq \{1\}$.
- Окажется, что не только для конечных: $A \lesssim B \wedge B \lesssim A \Rightarrow A \sim B$. Это нетривиальная теорема Кантора-Бернштейна, сейчас без доказательства.

Сравнение мощностей и сюръекции

- В ZFC любые мощности сравнимы: $A \lesssim B \vee B \lesssim A$.
- Это утверждение использует аксиому выбора.

Сравнение мощностей и сюръекции

- В ZFC любые мощности сравнимы: $A \lesssim B \vee B \lesssim A$.
- Это утверждение использует аксиому выбора.
- Если $B \neq \varnothing$, то $|A| \geq |B|$ тогда и только тогда, когда существует сюръекция $A \to B$.
- Для перехода от сюръекции к вложению используем аксиому выбора: выбираем по одному прообразу каждого элемента B.
- Обратный переход не требует аксиомы выбора.

Сравнение мощностей и сюръекции

- В ZFC любые мощности сравнимы: $A \lesssim B \vee B \lesssim A$.
- Это утверждение использует аксиому выбора.
- Если $B \neq \varnothing$, то $|A| \geq |B|$ тогда и только тогда, когда существует сюръекция $A \to B$.
- Для перехода от сюръекции к вложению используем аксиому выбора: выбираем по одному прообразу каждого элемента B.
- Обратный переход не требует аксиомы выбора.
- Условие $B \neq \varnothing$ существенно: $|\{0\}| \geq |\varnothing|$, но функции $\{0\} \to \varnothing$ нет.

Свойства отношений мощности

- А как насчёт $\sim$? Оно тоже рефлексивно: id_A не только вложение, но и

Свойства отношений мощности

- А как насчёт $\sim$? Оно тоже рефлексивно: id_A не только вложение, но и биекция.

Свойства отношений мощности

- А как насчёт $\sim$? Оно тоже рефлексивно: id_A не только вложение, но и биекция.
- Транзитивно, потому что

Свойства отношений мощности

- А как насчёт $\sim$? Оно тоже рефлексивно: id_A не только вложение, но и биекция.
- Транзитивно, потому что композиция биекций окажется биекцией.

Свойства отношений мощности

- А как насчёт $\sim$? Оно тоже рефлексивно: id_A не только вложение, но и биекция.
- Транзитивно, потому что композиция биекций окажется биекцией.
- И симметрично: у любой биекции есть

Свойства отношений мощности

- А как насчёт $\sim$? Оно тоже рефлексивно: id_A не только вложение, но и биекция.
- Транзитивно, потому что композиция биекций окажется биекцией.
- И симметрично: у любой биекции есть обратная функция, которая тоже окажется биекцией.

Свойства отношений мощности

- А как насчёт $\sim$? Оно тоже рефлексивно: id_A не только вложение, но и биекция.
- Транзитивно, потому что композиция биекций окажется биекцией.
- И симметрично: у любой биекции есть обратная функция, которая тоже окажется биекцией.
- То есть это отношение

Свойства отношений мощности

- А как насчёт $\sim$? Оно тоже рефлексивно: id_A не только вложение, но и биекция.
- Транзитивно, потому что композиция биекций окажется биекцией.
- И симметрично: у любой биекции есть обратная функция, которая тоже окажется биекцией.
- То есть это отношение эквивалентности.
- А $\lesssim$ — отношение порядка «с точностью до $\sim$».

Свойства отношений мощности

- А как насчёт $\sim$? Оно тоже рефлексивно: id_A не только вложение, но и биекция.
- Транзитивно, потому что композиция биекций окажется биекцией.
- И симметрично: у любой биекции есть обратная функция, которая тоже окажется биекцией.
- То есть это отношение эквивалентности.
- А $\lesssim$ — отношение порядка «с точностью до $\sim$».
- Интуитивно мощность объединяет все равномощные множества в один класс эквивалентности.
- Это не определение мощности как множества: для непустого A такой класс слишком велик.
- На мощностях $=$ подчиняется аксиомам равенства, а $\leq$ — отношение порядка.
- Линейность $\leq$ использует аксиому выбора.

Конечные множества

- Множество A называется *конечным*, если $\exists n \in \mathbb{N}\, A \sim \{0, \ldots, n-1\}$.
- При $n = 0$ справа понимается пустое множество.
- Соответственно, любое другое множество *бесконечно*.
- Это не единственный способ определить конечные и бесконечные множества.

Счётные множества

- Множество A называется *счётным*, если $A \sim \mathbb{N}$.
- Другими словами, все элементы счётного множества можно перенумеровать.
- $|\mathbb{N}|$ имеет своё обозначение: $\aleph_0$ (читается *алеф-ноль* или *алеф-нуль*).
- Другие счётные множества (докажем на доске): множество чётных чисел, $\mathbb{Z}, \mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Счётные множества

- Множество A называется *счётным*, если $A \sim \mathbb{N}$.
- Другими словами, все элементы счётного множества можно перенумеровать.
- $|\mathbb{N}|$ имеет своё обозначение: $\aleph_0$ (читается *алеф-ноль* или *алеф-нуль*).
- Другие счётные множества (докажем на доске): множество чётных чисел, $\mathbb{Z}, \mathbb{N} \times \mathbb{N}$.
- В этом смысле целых и натуральных чисел «одинаковое количество».

Счётные множества

- Множество A называется *счётным*, если $A \sim \mathbb{N}$.
- Другими словами, все элементы счётного множества можно перенумеровать.
- $|\mathbb{N}|$ имеет своё обозначение: $\aleph_0$ (читается *алеф-ноль* или *алеф-нуль*).
- Другие счётные множества (докажем на доске): множество чётных чисел, $\mathbb{Z}, \mathbb{N} \times \mathbb{N}$.
- В этом смысле целых и натуральных чисел «одинаковое количество».
- Любое бесконечное подмножество счётного множества счётно.

Счётные множества

- Множество A называется *счётным*, если $A \sim \mathbb{N}$.
- Другими словами, все элементы счётного множества можно перенумеровать.
- $|\mathbb{N}|$ имеет своё обозначение: $\aleph_0$ (читается *алеф-ноль* или *алеф-нуль*).
- Другие счётные множества (докажем на доске): множество чётных чисел, $\mathbb{Z}, \mathbb{N} \times \mathbb{N}$.
- В этом смысле целых и натуральных чисел «одинаковое количество».
- Любое бесконечное подмножество счётного множества счётно.
- Всякое бесконечное множество содержит счётное подмножество (используем аксиому выбора).
- С аксиомой выбора $\aleph_0$ — наименьшая бесконечная мощность: $\aleph_0 \leq |A|$ для любого бесконечного A.

Теорема Кантора

- А есть ли какие-то бесконечные мощности, кроме $\aleph_0$?

Теорема Кантора

- А есть ли какие-то бесконечные мощности, кроме $\aleph_0$?
- Окажется, что для любого A $|A \to \{0,1\}| > |A|$, т.е. $(A \lesssim A \to \{0,1\}) \wedge (A \nsim A \to \{0,1\})$.
- Это называется теоремой Кантора.

Теорема Кантора

- А есть ли какие-то бесконечные мощности, кроме $\aleph_0$?
- Окажется, что для любого A $|A \to \{0,1\}| > |A|$, т.е. $(A \lesssim A \to \{0,1\}) \wedge (A \nsim A \to \{0,1\})$.
- Это называется теоремой Кантора.
- В том числе $|\mathbb{N} \to \{0,1\}| > |\mathbb{N}|$. То есть множество всех функций из натуральных чисел в $\{0,1\}$ несчётно.
- Сначала докажем этот частный случай, затем общий.

Диагональный аргумент для $\mathbb{N}$

- Допустим, все функции $\mathbb{N} \to \{0, 1\}$ перечислены: $f_0, f_1, f_2, \ldots$
- Каждая строка — значения одной функции:

	0	1	2	$\cdots$
f_0	$f_0(0)$	$f_0(1)$	$f_0(2)$	$\cdots$
f_1	$f_1(0)$	$f_1(1)$	$f_1(2)$	$\cdots$
f_2	$f_2(0)$	$f_2(1)$	$f_2(2)$	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Диагональный аргумент для $\mathbb{N}$

- Допустим, все функции $\mathbb{N} \to \{0, 1\}$ перечислены: $f_0, f_1, f_2, \ldots$
- Каждая строка — значения одной функции:

	0	1	2	$\cdots$
f_0	$f_0(0)$	$f_0(1)$	$f_0(2)$	$\cdots$
f_1	$f_1(0)$	$f_1(1)$	$f_1(2)$	$\cdots$
f_2	$f_2(0)$	$f_2(1)$	$f_2(2)$	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

- Изменим каждое диагональное значение: $g(n) = 1 - f_n(n)$.

Диагональный аргумент для $\mathbb{N}$

- Допустим, все функции $\mathbb{N} \to \{0, 1\}$ перечислены: $f_0, f_1, f_2, \ldots$
- Каждая строка — значения одной функции:

	0	1	2	$\cdots$
f_0	$f_0(0)$	$f_0(1)$	$f_0(2)$	$\cdots$
f_1	$f_1(0)$	$f_1(1)$	$f_1(2)$	$\cdots$
f_2	$f_2(0)$	$f_2(1)$	$f_2(2)$	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

- Изменим каждое диагональное значение: $g(n) = 1 - f_n(n)$.
- $g \neq f_n$ для любого n: они различаются на аргументе n.
- Значит, g нет в списке. Противоречие!

Теорема Кантора: общий случай

- Докажем $|A \to \{0,1\}| > |A|$ для любого множества A.

Теорема Кантора: общий случай

- Докажем $|A \to \{0,1\}| > |A|$ для любого множества A.

1. $A \lesssim A \to \{0,1\}$. Построим вложение

$$h : A \to (A \to \{0,1\}), \qquad h(x) =$$

Теорема Кантора: общий случай

- Докажем $|A \to \{0,1\}| > |A|$ для любого множества A.

1. $A \lesssim A \to \{0,1\}$. Построим вложение

$$h : A \to (A \to \{0,1\}), \qquad h(x) = (y \mapsto x = y).$$

Здесь $x = y$ принимает значение 1, если $x = y$, и 0 иначе. Разные x дают разные функции $h(x)$.

Теорема Кантора: общий случай

- Докажем $|A \to \{0,1\}| > |A|$ для любого множества A.

1. $A \lesssim A \to \{0,1\}$. Построим вложение

$$h : A \to (A \to \{0,1\}), \qquad h(x) = (y \mapsto x = y).$$

   Здесь $x = y$ принимает значение 1, если $x = y$, и 0 иначе. Разные x дают разные функции $h(x)$.
2. Сюръекции $A \to (A \to \{0,1\})$ нет:
   - Допустим, f — такая сюръекция. $f(x)$ — функция, а $f(x)(x)$ — её значение на x.
   - Определим $g : A \to \{0,1\}$: $g(x) =$

Теорема Кантора: общий случай

- Докажем $|A \to \{0,1\}| > |A|$ для любого множества A.

1. $A \lesssim A \to \{0,1\}$. Построим вложение

$$h : A \to (A \to \{0,1\}), \qquad h(x) = (y \mapsto x = y).$$

   Здесь $x = y$ принимает значение 1, если $x = y$, и 0 иначе. Разные x дают разные функции $h(x)$.
2. Сюръекции $A \to (A \to \{0,1\})$ нет:
   - Допустим, f — такая сюръекция. $f(x)$ — функция, а $f(x)(x)$ — её значение на x.
   - Определим $g : A \to \{0,1\}$: $g(x) = 1 - f(x)(x)$.
   - Тогда $g = f(y)$ для некоторого $y \in A$, но

Теорема Кантора: общий случай

- Докажем $|A \to \{0,1\}| > |A|$ для любого множества A.

1. $A \lesssim A \to \{0,1\}$. Построим вложение

$$h : A \to (A \to \{0,1\}), \qquad h(x) = (y \mapsto x = y).$$

   Здесь $x = y$ принимает значение 1, если $x = y$, и 0 иначе. Разные x дают разные функции $h(x)$.
2. Сюръекции $A \to (A \to \{0,1\})$ нет:
   - Допустим, f — такая сюръекция. $f(x)$ — функция, а $f(x)(x)$ — её значение на x.
   - Определим $g : A \to \{0,1\}$: $g(x) = 1 - f(x)(x)$.
   - Тогда $g = f(y)$ для некоторого $y \in A$, но

$$g(y) = 1 - f(y)(y) \neq f(y)(y) = g(y).$$

   - Противоречие! В частности, биекции тоже нет.

Парадокс Кантора

- Из теоремы Кантора можно заключить, что не существует множества всех множеств. Почему?

Парадокс Кантора

- Из теоремы Кантора можно заключить, что не существует множества всех множеств. Почему?
- Допустим, что оно существует, и обозначим его U.
- Можно показать, что $\mathcal{P}(A) \sim A \to \{0, 1\}$, поэтому $|\mathcal{P}(A)| > |A|$ для любого множества.
- В том числе $|\mathcal{P}(U)| > |U|$. Но элементы $\mathcal{P}(U)$ — множества, поэтому

Парадокс Кантора

- Из теоремы Кантора можно заключить, что не существует множества всех множеств. Почему?
- Допустим, что оно существует, и обозначим его U.
- Можно показать, что $\mathcal{P}(A) \sim A \to \{0, 1\}$, поэтому $|\mathcal{P}(A)| > |A|$ для любого множества.
- В том числе $|\mathcal{P}(U)| > |U|$. Но элементы $\mathcal{P}(U)$ — множества, поэтому $\mathcal{P}(U) \subseteq U$ и

Парадокс Кантора

- Из теоремы Кантора можно заключить, что не существует множества всех множеств. Почему?
- Допустим, что оно существует, и обозначим его U.
- Можно показать, что $\mathcal{P}(A) \sim A \to \{0, 1\}$, поэтому $|\mathcal{P}(A)| > |A|$ для любого множества.
- В том числе $|\mathcal{P}(U)| > |U|$. Но элементы $\mathcal{P}(U)$ — множества, поэтому $\mathcal{P}(U) \subseteq U$ и $|\mathcal{P}(U)| \leq |U|$.
- Пришли к противоречию!

Парадокс Кантора

- Из теоремы Кантора можно заключить, что не существует множества всех множеств. Почему?
- Допустим, что оно существует, и обозначим его U.
- Можно показать, что $\mathcal{P}(A) \sim A \to \{0, 1\}$, поэтому $|\mathcal{P}(A)| > |A|$ для любого множества.
- В том числе $|\mathcal{P}(U)| > |U|$. Но элементы $\mathcal{P}(U)$ — множества, поэтому $\mathcal{P}(U) \subseteq U$ и $|\mathcal{P}(U)| \leq |U|$.
- Пришли к противоречию!
- Заметьте, что функции у нас тоже множества, так что переходить к $\mathcal{P}$ было не обязательно.

Понятие класса

- Чтобы всё-таки иметь возможность говорить о всех множествах вместе, вводится понятие *класса*.
- Это любая совокупность множеств, которые имеют какое-то свойство.
- Некоторые классы являются множествами, некоторые нет.
- Вторые называются *собственными классами* и не могут быть элементами классов или множеств.
- Ещё один пример собственного класса — все одноэлементные множества. Почему?

Понятие класса

- Чтобы всё-таки иметь возможность говорить о всех множествах вместе, вводится понятие *класса*.
- Это любая совокупность множеств, которые имеют какое-то свойство.
- Некоторые классы являются множествами, некоторые нет.
- Вторые называются *собственными классами* и не могут быть элементами классов или множеств.
- Ещё один пример собственного класса — все одноэлементные множества. Почему?
- Если бы все одноэлементные множества образовывали множество S, то $\bigcup S$ было бы множеством всех множеств.
- Но такого множества не существует!

Классы как объекты: NBG

- В ZFC классы — способ говорить о свойствах множеств, а не отдельные объекты теории.
- В теории фон Неймана — Бернайса — Гёделя (NBG) все объекты — классы.
- Множества — те классы, которые являются элементами какого-либо класса. Собственные классы элементами быть не могут.
- Например, существует класс всех множеств, но он сам не множество.
- Формальные формулировки: Википедия.

Операции над мощностями

- Как можно определить операции над мощностями множеств по аналогии с конечными множествами?
- $|A| + |B| =$

Операции над мощностями

- Как можно определить операции над мощностями множеств по аналогии с конечными множествами?
- $|A| + |B| = |A \cup B|$, где $A \cap B = \varnothing$.

Операции над мощностями

- Как можно определить операции над мощностями множеств по аналогии с конечными множествами?
- $|A| + |B| = |A \cup B|$, где $A \cap B = \varnothing$.
- При необходимости заменяем A и B непересекающимися равномощными копиями $A \times \{0\}$ и $B \times \{1\}$.
- $|A| \cdot |B| =$

Операции над мощностями

- Как можно определить операции над мощностями множеств по аналогии с конечными множествами?
- $|A| + |B| = |A \cup B|$, где $A \cap B = \varnothing$.
- При необходимости заменяем A и B непересекающимися равномощными копиями $A \times \{0\}$ и $B \times \{1\}$.
- $|A| \cdot |B| = |A \times B|$.

Операции над мощностями

- Как можно определить операции над мощностями множеств по аналогии с конечными множествами?
- $|A| + |B| = |A \cup B|$, где $A \cap B = \varnothing$.
- При необходимости заменяем A и B непересекающимися равномощными копиями $A \times \{0\}$ и $B \times \{1\}$.
- $|A| \cdot |B| = |A \times B|$.
- $|A|^{|B|} =$

Операции над мощностями

- Как можно определить операции над мощностями множеств по аналогии с конечными множествами?
- $|A| + |B| = |A \cup B|$, где $A \cap B = \varnothing$.
- При необходимости заменяем A и B непересекающимися равномощными копиями $A \times \{0\}$ и $B \times \{1\}$.
- $|A| \cdot |B| = |A \times B|$.
- $|A|^{|B|} = |B \to A|$.
- В частности, $2^{|A|} =$

Операции над мощностями

- Как можно определить операции над мощностями множеств по аналогии с конечными множествами?
- $|A| + |B| = |A \cup B|$, где $A \cap B = \varnothing$.
- При необходимости заменяем A и B непересекающимися равномощными копиями $A \times \{0\}$ и $B \times \{1\}$.
- $|A| \cdot |B| = |A \times B|$.
- $|A|^{|B|} = |B \to A|$.
- В частности, $2^{|A|} = |A \to \{0, 1\}| = |\mathcal{P}(A)|$.

Операции над мощностями

- Как можно определить операции над мощностями множеств по аналогии с конечными множествами?
- $|A| + |B| = |A \cup B|$, где $A \cap B = \varnothing$.
- При необходимости заменяем A и B непересекающимися равномощными копиями $A \times \{0\}$ и $B \times \{1\}$.
- $|A| \cdot |B| = |A \times B|$.
- $|A|^{|B|} = |B \to A|$.
- В частности, $2^{|A|} = |A \to \{0, 1\}| = |\mathcal{P}(A)|$.

Операции над мощностями

- Как можно определить операции над мощностями множеств по аналогии с конечными множествами?
- $|A| + |B| = |A \cup B|$, где $A \cap B = \varnothing$.
- При необходимости заменяем A и B непересекающимися равномощными копиями $A \times \{0\}$ и $B \times \{1\}$.
- $|A| \cdot |B| = |A \times B|$.
- $|A|^{|B|} = |B \to A|$.
- В частности, $2^{|A|} = |A \to \{0, 1\}| = |\mathcal{P}(A)|$.
- Важно, что при замене A или B на равномощное результат не меняется. Это нужно доказать (для каждого из определений).
- Контрпример: рассмотрим определение $|A| \oplus |B| = |A \cup B|$ (без условий). В чём проблема с ним?
- Имеем $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$ и $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$.

Мощность континуума

- $2^{\aleph_0}$ (то есть мощность $\mathbb{N} \to \{0, 1\}$ или $\mathcal{P}(\mathbb{N})$) имеет своё название *мощность континуума* и обозначение $\mathfrak{c}$.
- Ту же мощность имеют множества $\mathbb{R}$, $(0, 1)$, $\mathbb{R}^n$ при $n \geq 1$.
- То есть $\mathfrak{c} + \mathfrak{c} = \mathfrak{c} \cdot \mathfrak{c} = \mathfrak{c}$.